



CGE 2061

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Candidatos da Comunidade

Processo Seletivo 1º semestre 2013

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 19.
Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e**.
Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

1. Assinale a alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente.

- a. Cangica, enxofre, capichaba e aridez.
- b. Detenção, esplendorozo, gorjeio e êxito.
- c. Exessivo, esplêndido, pusera e humanizar.
- d. Ascensão, paralisar, prestígio e mexerica.
- e. Manjerição, enxadrista, luminoso e estrovertido.

O texto abaixo se refere à questão 2.

“Abrace seu carteiro”

“(...) Não é a consequência mais grave da nossa crise social, eu sei, mas você já se deu conta de como, pouco a pouco, fomos nos afastando dos nossos carteiros?

Quem não mora em casa com cerca eletrificada, arame farpado, seteira, guarita, jardim minado e a caixa de correio longe da porta moram em apartamento e, a não ser no caso de carta registrada, raramente vê a cara do seu carteiro.

Eles mesmos devem ter uma certa nostalgia do tempo em que precisavam bater nas nossas portas, e até dos ataques dos nossos cachorros. – Pelo menos havia um contato...

Da próxima vez que o enxergar, abrace o seu carteiro e convide-o a entrar.”

Fonte: VERÍSSIMO, L. F. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 18 set. 2002. (Fragmento).

2. Segundo o texto,

- a. os carteiros sentem saudades do tempo em que abraçavam as pessoas e dos ataques dos cachorros.
- b. a crise social é a consequência mais grave da falta de contato dos carteiros com a população.
- c. a entrega de cartas registradas permite a proximidade e o contato com os carteiros.
- d. a falta de contato dos carteiros com a população os impede de entregar as cartas.
- e. os moradores de apartamentos e casas evitam ter contato com os carteiros.

3. Assinale a alternativa correta com relação ao uso da crase.

- a. Você comprou à comida para hoje?
- b. Nossa família dedica-se às artes.
- c. Minha filha não vê a prima à anos.
- d. As férias começam à partir de segunda-feira.
- e. Os jornalistas adoram à vida noturno.

4. Assinale a alternativa em que a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica está correta.

- a. Pegou-se a bola = A bola foi pega pelo goleiro.
- b. O problema foi resolvido = Resolveu-se o problema.
- c. Sônia foi atacada pelos cães = Os cães atacaram Sônia.
- d. O menino criou-se sozinho = O menino foi criado sozinho.
- e. O carteiro entregou a carta = A carta foi entregue pelo carteiro.

A tirinha abaixo se refere à questão 5.



Fonte: QUINO. Mafalda. Disponível em: <http://falandosobreacaocultural.blogspot.com/2011/05/01_archive.html>.

Acesso em: 03/09/2011.

5. O tema central desta tirinha da Mafalda é:
 - a. importância da educação.
 - b. violência contra as crianças.
 - c. autoridade policial.
 - d. valorização da cultura.
 - e. direito de ir e vir.

6. O seguinte período apresenta uma forma verbal na voz ativa: “A aeromoça transmite a mensagem”. A alternativa que apresenta a forma verbal passiva correspondente é:
 - a. transmitia-se.
 - b. iria transmitir.
 - c. foi transmitida.
 - d. estava transmitindo.
 - e. podia ser transmitida.

7. De acordo com a norma culta escrita da língua, a concordância verbal está correta em:
 - a. Da janela, via-se as pessoas, os pássaros e as árvores.
 - b. Existe, no país, inúmeros advogados desempregados.
 - c. Fomos nós quem pagou a conta no evento anterior.
 - d. Não haviam muitas pessoas na inauguração da loja.
 - e. Cerca de cinquenta pessoas aguardava a decisão.

O poema abaixo se refere à questão 8.

Laboratório

Des – armamos o fato
para – pacientemente –
re – generarmos a estrutura

ser nascido do que
apenas acontece.

Re – fazemos a vida.

Fonte: FONTELA, O. **Trevo**. São Paulo: Duas Cidades, 1988.

8. O poema de Orides Fontela apresenta versos em que os prefixos são destacados da palavra primitiva. Esse mesmo procedimento não se aplica em
- a. meio – dia.
 - b. des – ilusão.
 - c. ante – braço.
 - d. auto – móvel.
 - e. aqui – diocese.

O poema abaixo se refere à questão 9.

Pronominais

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro

Fonte: ANDRADE, O. **Poesias reunidas**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971.

9. O poema de Oswald de Andrade contrapõe a norma culta da Língua Portuguesa à variedade linguística popular. Em relação à colocação pronominal, “a gramática/ do professor e do aluno/ e do mulato sabido” citada pelo autor no poema diz que
- a. a próclise é obrigatória para verbos no gerúndio.
 - b. com verbo no imperativo afirmativo, deve-se optar pela próclise.
 - c. não é considerado errado iniciar uma frase por pronome oblíquo átono.
 - d. para frases iniciadas por verbos no imperativo negativo, deve-se optar pela ênclise.
 - e. com verbo no início da frase, a posição correta do pronome oblíquo átono é a ênclise.
10. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam encontro consonantal.
- a. Assim, manhã e bolha.
 - b. Gnomo, vidro e prato.
 - c. Chave, pneu e digno.
 - d. Rubro, velho e ritmo.
 - e. Triplo, carro e apto.

11. As lacunas das frases abaixo são preenchidas corretamente pelas palavras na seguinte ordem:

- I. O ____ do terreno estava expresso na escritura.
 - II. Quando chegou, o palestrante fez um ____ discreto para os presentes.
 - III. A ____ do convidado encantou a todos.
 - IV. A ____ da cena do crime foi muito realista.
 - V. Em 2010 foi realizado o último ____ no Brasil.
 - VI. Falta-lhe ____ de humor para entender certas colocações.
- a. cumprimento – cumprimento – descrição – descrição – senso – censo
 - b. cumprimento – cumprimento – descrição – descrição – censo – senso
 - c. cumprimento – cumprimento – descrição – descrição – senso – censo
 - d. cumprimento – cumprimento – descrição – descrição – censo – senso
 - e. cumprimento – cumprimento – descrição – descrição – senso – censo

O texto abaixo se refere à questão 12.

O Reino Unido estuda cobrar taxa de empresas de *fast food* para financiar instalações esportivas e o combate à obesidade. Segundo um relatório, a obesidade no país cresceu quase 400% em 25 anos, e, se continuar aumentando, pode superar o cigarro como maior causa de mortes **prematuras**. Governo e empresas locais têm sido criticados por não combaterem o problema.

Fonte: Folha de S. Paulo, 07 jun. 2004. Disponível em: <www.folha.com.br>. Acesso em: 18 fev. 2011.

12. A palavra “prematuras” pode ser substituída por

- a. amadurecidas.
- b. antecipadas.
- c. preliminares.
- d. anteriores.
- e. atrasadas.

13. Conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em vigência desde 2009, a palavra assembleia perdeu o acento agudo por ser ____ e apresentar ____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da afirmação acima.

- a. proparoxítona; ditongo aberto ‘ei’.
- b. paroxítona; ditongo fechado ‘ei’.
- c. paroxítona; ditongo aberto ‘ei’.
- d. oxítona; ditongo fechado ‘ia’.
- e. oxítona; ditongo aberto ‘ia’.

14. Em relação às orações I, II e III, está correto o que se afirma na alternativa

- I. O fumo é prejudicial à saúde.
 - II. O soldado sacou da arma.
 - III. Emprestei-lhe o livro.
- a. A oração II apresenta objeto direto preposicionado.
 - b. Na oração III, “o livro” é objeto indireto.
 - c. Na oração I, “à saúde” é objeto indireto.
 - d. Na oração I, “o fumo” é objeto direto.
 - e. A oração II apresenta objeto indireto.

O texto abaixo se refere à questão 15.

“(...) **A mesa fora coberta por uma solene abundância.** Sobre a toalha branca amontoavam-se espigas de trigo. E maçãs vermelhas, enormes cenouras amarelas, **redondos tomates de pele quase estalando, chuchus de um verde líquido, abacaxis malignos na sua selvageria, laranjas alaranjadas e calmas, maxixes eriçados como porcos-espinhos,** pepinos que se fechavam duros sobre a própria carne aquosa, pimentões ocos e avermelhados que ardiam nos olhos – tudo emaranhado em barbas e barbas úmidas de milho, ruivas como junto de uma boca. E os bagos de uva. (...)”

Fonte: LISPECTOR, C. Trecho de: **A Repartição dos Pães**, texto extraído do livro **Laços de Família**, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991.

15. Os trechos destacados revelam que, ao utilizar a metáfora, a autora teve a intenção de
- divulgar a receita de um prato típico brasileiro.
 - criar a imagem de uma cena de natureza morta.
 - retratar a abundância das refeições em sua casa.
 - falar de seus gostos referentes à sua alimentação diária.
 - intensificar a imagem de alimentos, por meio da comparação e atribuição de características.
16. No contexto da frase “Mais de um jogador se cumprimentaram antes da partida”, o verbo **cumprimentar** está no plural porque
- a frase indica reciprocidade.
 - o sujeito é formado por coletivo.
 - o pronome “se” funciona como sujeito.
 - a frase apresenta um verbo impessoal.
 - o sujeito não é formado por expressão partitiva.

O texto abaixo se refere à questão 17.

O cobiçadíssimo jogador Kaká, do São Paulo, tem sido visto na noite paulistana ao lado de Sophia Alckmin, filha do governador Geraldo Alckmim. Eles, é claro, garantem que são apenas amigos. A amizade entre a **primeira-filhinha** e o craque-galã surgiu no final da Copa, quando o governador levou Sophia para recepcionar a seleção em Cumbica. (...)

Fonte: **Isto é gente**. São Paulo: Três, 21 out. 2002.

17. O termo em destaque foi empregado com a intenção de
- qualificar a importância da personalidade citada, ironicamente.
 - fazer referência ao apelido atribuído à personalidade citada.
 - identificar a personalidade citada em ordem de relevância.
 - identificar o grau de parentesco da personalidade citada.
 - enumerar a quantidade de filhas do governador citado.

O texto abaixo se refere à questão 18.

“Parentes e convidados rompem no parabéns pra você. De pé na cadeira, a aniversariante ergue os bracinhos:
– Pára. Pára. Pára.
Na mesa um feixe luminoso estraga o efeito das cinco velinhas.
– Mãe, apaga o sol.”

Fonte: TREVISAN, Dalton. **Dinorá: novos mistérios**. Rio de Janeiro: Distribuidora Record de Serviços de Imprensa, 1994.

18. A aniversariante pede para a mãe apagar o sol porque
- o calor do sol derreteria as velinhas sobre o bolo.
 - a iluminação do sol a fazia se sentir muito cansada.
 - os raios de sol atrapalhavam os convidados da festa.
 - a luz do dia mudava as cores das chamas das velinhas.
 - a claridade interferia na luminosidade das velinhas do bolo.
19. De acordo com a definição gramatical, as orações coordenadas sindéticas são classificadas em função do sentido que apresentam no período. Dos períodos destacados abaixo, o que possui valor adversativo é:
- O que digo **e o que faço** dizem respeito a todos.
 - Sinto muito, **mas não poderemos omitir o problema**.
 - Sempre ela esteve aqui, **viveu como qualquer um de nós**.
 - Deixe-me em paz, **que somente assim serei feliz de verdade**.
 - Sei que estou apaixonado, **pois você não sai de meus pensamentos**.

O texto abaixo se refere à questão 20.

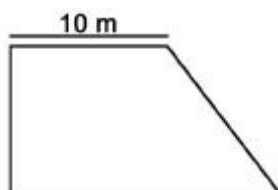
Vou procurá-la **a vida inteira**
no mundo todo.
Se tarda o encontro, se não a encontro,
não desanimo, procuro sempre.

Fonte: ANDRADE, C. D. **A palavra mágica**. Rio de Janeiro: Record, 1998.

20. A utilização da expressão “a vida inteira” indica que
- não terá tempo para procurá-la.
 - nunca desanimará para procurá-la.
 - deixará de viver para procurá-la.
 - não deixará de procurá-la enquanto viver.
 - não procurará para sempre.

M A T E M Á T I C A

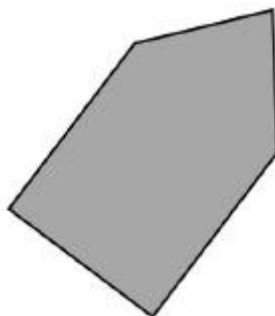
21. Um terreno tem forma de trapézio com área igual a 169 m^2 , conforme figura a seguir.



Se sua base maior tiver 3 metros a mais que sua altura, então a sua altura será de

- 26 m.
- 33 m.
- 18 m.
- 16 m.
- 13 m.

22. Observe a figura a seguir e algumas afirmações sobre suas características.

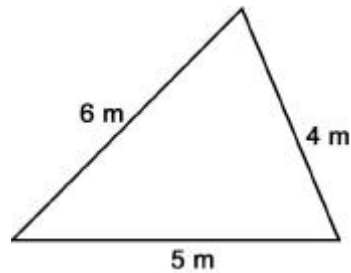


- (1) Possui dois pares de lados perpendiculares entre si;
- (2) Possui um par de lados paralelos entre si;
- (3) Possui três ângulos internos agudos;
- (4) Possui dois ângulos internos obtusos;
- (5) A soma dos seus ângulos externos é 540° .

Se os valores entre parênteses são pontos associados a cada afirmação, o total de pontos obtidos a partir das afirmações verdadeiras é

- a. 3.
 - b. 7.
 - c. 10.
 - d. 12.
 - e. 15.
23. Os cozinheiros recebem orientações de práticas corretas que devem executar ao preparar os alimentos. Dentre algumas dicas está a utilização de escovas para higienização das unhas, que após o uso devem ser lavadas em água corrente. Em seguida desinfetadas com água clorada que deve ser preparada adicionando-se uma certa porcentagem de água sanitária em um litro de água. **“Solução clorada: diluir 10 ml (uma colher de sopa rasa) de água sanitária em 1 litro de água”.**
- Um cozinheiro resolveu preparar 2,5 de litros de solução clorada. A quantidade em porcentagem de água sanitária é de, aproximadamente,
- a. 0,01 %.
 - b. 0,1 %.
 - c. 1,0 %.
 - d. 2,5 %.
 - e. 4,0 %.
24. Um garoto observa que três lâmpadas estão piscando de acordo com o seguinte padrão: a lâmpada verde pisca uma vez a cada 20 segundos; a lâmpada vermelha, uma vez a cada 30 segundos e a lâmpada amarela, uma vez a cada 40 segundos. Considerando que o garoto vê as três lâmpadas piscarem juntas ao mesmo tempo, em um dado momento, o tempo que o garoto deverá aguardar para que esse evento ocorra novamente é de
- a. 20 segundos.
 - b. 30 segundos.
 - c. 40 segundos.
 - d. 60 segundos.
 - e. 120 segundos.

25. Gustavo quer colocar grama em seu jardim que tem forma triangular, conforme ilustrado na figura a seguir.

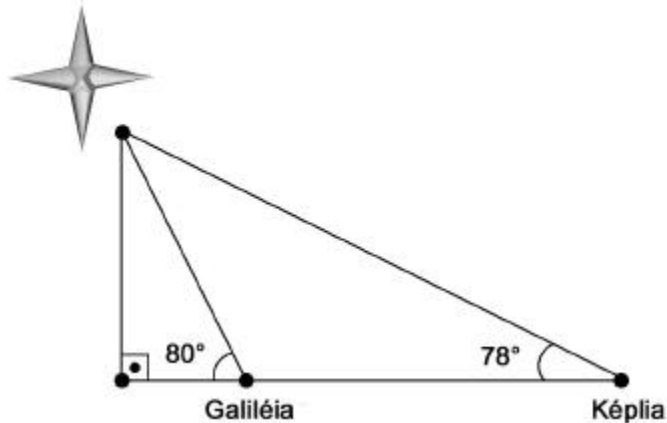


A área da superfície do jardim é, aproximadamente,

- $7,5 \text{ m}^2$.
 - $15,0 \text{ m}^2$.
 - $10,0 \text{ m}^2$.
 - $60,0 \text{ m}^2$.
 - $120,0 \text{ m}^2$.
26. As astrônomas Galiléia e Képlia observam uma nova estrela sob dois ângulos diferentes: uma a um ângulo de 80° em relação à horizontal e a outra a 78° em relação à horizontal.

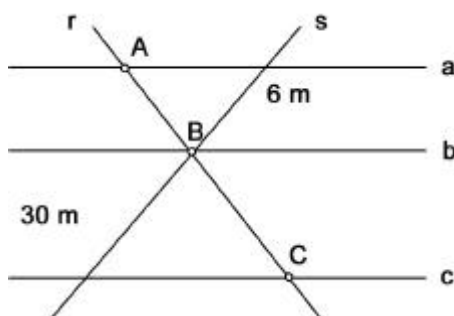
Dados: $\sin 80^\circ = 0,985$;
 $\cos 80^\circ = 0,174$;
 $\text{tg } 80^\circ = 5,671$;
 $\sin 78^\circ = 0,978$;
 $\cos 78^\circ = 0,208$;
 $\text{tg } 78^\circ = 4,705$.

Sabendo que a distância dessa estrela à superfície da Terra é de 2.000 km, a distância aproximada entre as duas astrônomas no momento de sua observação é igual a



- 1.878,9 km.
 - 425,1 km.
 - 127,6 km.
 - 72,4 km.
 - 14,5 km.
27. Os valores de m e n para que $P(x) = 2x^2 + mx + n$ seja divisível por $D(x) = 2x - 1$ devem ser
- $m = -4$ e $n = 1$.
 - $m = 4$ e $n = 0$.
 - $m = 2$ e $n = -2$.
 - $m = 1$ e $n = -1$.
 - $m = -1$ e $n = 0$.

28. Um estudante acende uma vela votiva, aquela que é comumente chamada de “vela dos sete dias”, no domingo, às 18h e só volta ao local para acender outra vela no outro domingo e, então, percebe que a sua primeira vela não queimou até o fim. Sabendo que a vela dura exatamente 7 dias, o estudante percebeu que a vela havia queimado em $\frac{5}{8}$ do volume original, ou seja, ela apagou às
- 18:00 da quarta-feira.
 - 06:00 da quinta-feira.
 - 08:00 da quinta-feira.
 - 03:00 da sexta-feira.
 - 21:00 da sexta-feira.
29. O gesso é um material muito utilizado para a arquitetura interna. Pode ser comprado em diversos moldes, entre eles estão as peças compridas e que são instaladas nos contornos do forro (teto). Numa sala, de 5,5 m por 7 m, serão instaladas peças de gesso, que medem 60 cm cada uma. O número de peças necessárias para fazer todo o contorno dessa sala, supondo não haver desperdício de material é de
- 42 peças.
 - 50 peças.
 - 65 peças.
 - 70 peças.
 - 417 peças.
30. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de $3,3 \text{ m}^3$ de água por mês para atender as necessidades de consumo e higiene. Uma pessoa ao banhar-se por 15 minutos em um chuveiro elétrico, com o registro meio aberto, consumirá 45 litros de água. Supondo que tenha $3,3 \text{ m}^3$ de água por mês e que todos os dias tome um banho de 15 minutos, no final de 30 dias a quantidade de água para outras necessidades será de
- $1,35 \text{ m}^3$.
 - $1,95 \text{ m}^3$.
 - $0,65 \text{ m}^3$.
 - $0,52 \text{ m}^3$.
 - $0,46 \text{ m}^3$.
31. No feixe a seguir, $a//b//c$ são cortadas por duas transversais r e s , $AC = 49,2 \text{ m}$.



Os segmentos AB e BC medem, respectivamente,

- $AB = 4,08 \text{ m}$ e $BC = 45,12 \text{ m}$.
- $AB = 4,39 \text{ m}$ e $BC = 44,81 \text{ m}$.
- $AB = 6,00 \text{ m}$ e $BC = 43,20 \text{ m}$.
- $AB = 8,20 \text{ m}$ e $BC = 41,00 \text{ m}$.
- $AB = 9,84 \text{ m}$ e $BC = 39,36 \text{ m}$.

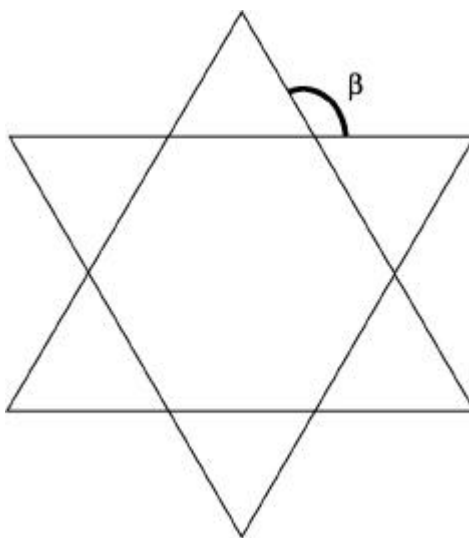
32. Em um dia de funcionamento de uma sala de cinema, apurou-se um público de 320 pessoas, e uma receita de R\$ 4.730,00, segundo as considerações abaixo.



A quantidade de meias-entradas que foram vendidas nesse dia naquela sala de cinema é igual a

- a. 45 meias-entradas.
 - b. 107 meias-entradas.
 - c. 110 meias-entradas.
 - d. 160 meias-entradas.
 - e. 210 meias-entradas.
33. De uma turma de 40 alunos, 25 tiraram notas maiores que 5,0 e menores que 7,0 e 32 alunos tiraram notas iguais ou maiores que 6,0. Desse modo,
- a. 7 alunos tiraram notas maiores que 7,0.
 - b. nenhum aluno tirou nota menor do que 5,0.
 - c. 15 alunos tiraram notas menores do que 5,0.
 - d. todos os alunos tiraram notas maiores ou iguais a 5,0.
 - e. 20 alunos tiraram notas menores que 6,0 e maiores que 5,0.
34. A fórmula $V_c = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$, na qual **r** é o raio e **h** é a altura, representa o volume de um cone. Para **r** igual a 13 cm e **h** igual a metade de **r**, o valor aproximado do volume desse sólido é de
- Dado:** $\pi \cong 3,14$.
- a. 88 cm^3 .
 - b. 239 cm^3 .
 - c. 1.150 cm^3 .
 - d. 3.449 cm^3 .
 - e. 4.599 cm^3 .
35. O produto entre um número inteiro positivo e seu consecutivo é igual ao quádruplo desse número. Esse número é igual a
- a. 4.
 - b. 5.
 - c. 6.
 - d. 8.
 - e. 9.

36. Um investidor aplica parte de seus ativos em ações de empresas mineradoras. No início do pregão de segunda-feira, o seu lote de 12.000 ações de uma mineradora valia R\$ 15.800,00. Com o mercado em alta, ele vê suas ações valorizarem 5,0% na segunda, mais 7,0% na terça e vendeu $\frac{1}{3}$ do seu lote no início da quarta-feira. Sorte a dele, pois o mercado entrou em queda e até o final da sexta-feira, quando do encerramento do pregão, suas ações tinham desvalorizado 8,0% com relação aos valores de terça. Fazendo as contas, o investidor contabiliza, considerando o que obteve com a venda das ações e o valor de sua carteira atual, um ganho de
- a. R\$ 1.004,56 em relação ao início da semana.
 - b. R\$ 1.896,00 em relação ao início da semana.
 - c. R\$ 1.951,30 em relação ao início da semana.
 - d. R\$ 4.912,54 em relação ao início da semana.
 - e. R\$ 5.917,10 em relação ao início da semana.
37. A estrela de Davi a seguir é um símbolo religioso formado por dois triângulos equiláteros iguais e sobrepostos.

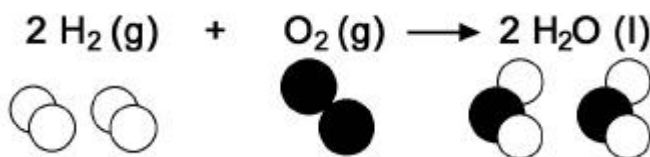


- Podemos concluir, então, que o ângulo externo destacado β vale
- a. 45° .
 - b. 60° .
 - c. 100° .
 - d. 120° .
 - e. 150° .
38. Um piloto registra 576 horas de voo por ano. Em média faz 48 horas de voo por mês (30 dias), isso significa que, por dia, o tempo médio gasto de voo é de
- a. 2 horas e 36 minutos.
 - b. 1 hora e 36 minutos.
 - c. 2 horas e 6 minutos.
 - d. 1 hora e 6 minutos.
 - e. 2 horas.
39. Seja **A** o conjunto dos números naturais ímpares menores que 100 e **B**, o conjunto dos números naturais múltiplos de 5. Então, o conjunto **C** formado pela intersecção de **A** e **B** terá
- a. 3 elementos.
 - b. 5 elementos.
 - c. 10 elementos.
 - d. 13 elementos.
 - e. 15 elementos.

40. Em uma escola estudam 600 alunos, sendo 320 meninos e 280 meninas. Para uma apresentação esportiva, o professor de Educação Física deseja formar grupos que tenham apenas meninos e grupos que tenham apenas meninas. Cada grupo precisa ter a mesma quantidade e o maior número possível de alunos. O número de alunos que o professor de Educação Física vai colocar em cada grupo é de
- 30.
 - 40.
 - 60.
 - 80.
 - 90.

C I Ê N C I A S

41. As equações químicas representam as transformações químicas que ocorrem por meio do rearranjo dos átomos das substâncias químicas envolvidas na reação. Observe a equação química a seguir.



Uma evidência da ocorrência de transformação química é

- a presença do oxigênio.
 - o balanceamento correto da equação.
 - a representação gráfica da reação química.
 - a formação de uma nova substância química.
 - a representação das fórmulas estruturais das substâncias.
42. O princípio de funcionamento do olho humano é muito parecido com o de uma máquina fotográfica. No olho e na máquina fotográfica, a luz entra pela frente e passa por uma lente. Em ambos, a quantidade de luz que alcança a lente é controlada. Na máquina fotográfica, esse controle é feito pelo diafragma fotográfico, enquanto no olho quem realiza esse trabalho é
- a íris.
 - a retina.
 - a córnea.
 - o cristalino.
 - o nervo óptico.
43. Atualmente, o sistema de trilhos do metrô é construído com trilhos longos, soldados continuamente e sem folgas; diferente de tempos atrás, quando era necessário que existissem espaços entre os trilhos.
- Podemos explicar a necessidade dessa folga entre os componentes dos trilhos pela
- facilidade na manutenção dos trilhos.
 - necessidade de espaço para permitir a dilatação do metal sob o calor.
 - necessidade de ventilação para resfriamento dos trilhos.
 - necessidade de proporcionar maior conforto acústico devido aos espaços de abrandamento do som.
 - necessidade de eliminar a trepidação dos vagões através dos espaços com ar que promovem melhor acomodação dos vagões.

44. Avalie as seguintes afirmações:

- I. A **decantação** se baseia nas diferenças de densidade das substâncias que compõem a mistura.
- II. A **levigação** consiste num processo em que uma corrente de água passa pela mistura, arrastando facilmente os componentes menos densos, deixando os mais densos para trás.
- III. A **evaporação** pode ser utilizada para separar diferentes misturas de sólidos e líquidos.
- IV. A **destilação** ocorre quando substâncias são separadas pelos seus diferentes pontos de ebulição.

Em relação à separação de substâncias, está correto o afirmado em

- a. II, III e IV, apenas.
- b. I, III e IV, apenas.
- c. I, II e III, apenas.
- d. I, II e IV, apenas.
- e. I, II, III e IV.

45. Analise as informações da tabela a seguir.

Soluções	pH aproximado
I	2
II	4
III	5
IV	6

As soluções I, II, III e IV possuem, respectivamente, caráter

- a. ácido, ácido, ácido e ácido.
- b. básico, ácido, ácido e básico.
- c. ácido, básico, básico e ácido.
- d. ácido, básico, ácido e básico.
- e. básico, básico, básico e básico.

46. *Anders Celsius* escolheu dois fenômenos – fusão do gelo e ebulição da água – para marcar dois pontos em sua escala. A temperatura em que o gelo se funde corresponde a (I) e a temperatura em que a água ferve corresponde a (II), ambos à pressão atmosférica ao nível do mar. Na escala *Fahrenheit*, os mesmos fenômenos correspondem a temperaturas diferentes: o ponto em que o gelo se funde corresponde a (III) e a temperatura em que água ferve corresponde a (IV).

O texto acima está correto se I, II, III e IV forem substituídos, respectivamente, por:

- a. 100°C; 0°C; 212°F; 32°F.
- b. 0°C; 100°C; 32°F; 212°F.
- c. 32°C; 212°C; 0°F; 100°F.
- d. 0°C; 32°F; 100°C; 212°F.
- e. 212°C; 32°C; 100°F; 0°F.

47. Os sensores são elementos importantes porque podem servir como “olhos” para alarmes e robôs. Alguns detectam a variação de calor provocada, por exemplo, pelo movimento de um ser vivo. Nos elevadores mais modernos, eles impedem o fechamento da porta quando há pessoas no caminho. Esses sensores funcionam com base na emissão de ondas eletromagnéticas classificadas como

- a. microondas.
- b. ondas de rádio.
- c. radiação infravermelha.
- d. raios X de alta potência.
- e. raios gama de baixa potência.

48. As fontes de luz podem ser puntiformes ou extensas. Podemos determinar como é uma fonte de luz pelo tipo de sombra dos objetos iluminados por ela. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

- I. Quando uma fonte de luz é puntiforme, a sombra do objeto é bem definida.
- II. Quando uma fonte de luz é extensa, a sombra do objeto contém uma região de penumbra.
- III. Quando uma fonte de luz é puntiforme, não é possível observarmos sombras.
- IV. Quando a fonte de luz é extensa, a sombra é muito bem definida.

São corretas

- a. I e II, apenas.
- b. I e III, apenas.
- c. II e IV, apenas.
- d. III e IV, apenas.
- e. I, II, III e IV.

49. No interior do país, em regiões de criação de gado, é comum avistarmos nos pastos enormes cupinzeiros, que são um aglomerado de resíduos e terra, de estrutura extremamente rígida e que compõem o ninho desses insetos.

Os cupins são animais que vivem em

- a. relações desarmônicas.
- b. hospedeiros.
- c. inquilinismo.
- d. sociedades.
- e. colônias.

50. Utilizamos a pirâmide alimentar como um guia para uma dieta balanceada.

Ela é composta por quatro níveis:

- I. gorduras (energia concentrada).
- II. carboidratos (fonte de energia).
- III. frutas, legumes e verduras (fontes de vitaminas e sais minerais).
- IV. carnes, leite e ovos (fontes de proteínas).

Da base para o topo da pirâmide teremos a seguinte ordem:

- a. I, II, III e IV.
- b. II, III, IV e I.
- c. III, II, IV e I.
- d. IV, I, II e III.
- e. I, III, II e IV.

51. Podemos dizer que várias tarefas que exigiriam de nós muita força podem ser feitas com um esforço menor quando usamos uma alavanca interfixa. Isso é possível porque o comprimento

- a. do braço potente é igual ao do braço resistente.
- b. dos braços potente e resistente são equidistantes.
- c. dos braços potente e resistente são proporcionais.
- d. do braço potente é maior que o do braço resistente.
- e. do braço potente é menor que o do braço resistente.

52. Analise as proposições sobre condutores e isolantes elétricos.

- I. Platina e mica são bons condutores de eletricidade.
- II. Grafite e platina são bons isolantes de eletricidade.
- III. Enxofre e carbono são bons isolantes de eletricidade.
- IV. Prata e porcelana são bons condutores de eletricidade.
- V. Carbono e o corpo dos animais mamíferos são condutores de eletricidade.

Está correto o afirmado, apenas, em

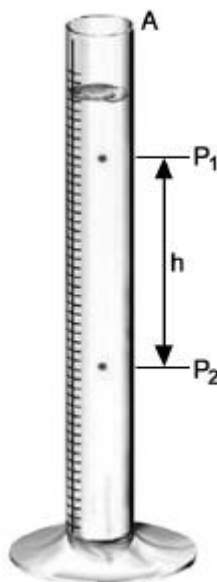
- a. I.
- b. II.
- c. III.
- d. IV.
- e. V.

53. Uma determinada fonte eletromagnética emite uma onda de alta frequência que atinge um objeto e volta para a fonte que emitiu a radiação. Dessa forma, é possível localizar o objeto que refletiu a onda. Temos aqui um exemplo da utilização de ondas eletromagnéticas no funcionamento de

- a. osciloscópios.
- b. microscópios.
- c. telescópios.
- d. bússolas.
- e. radares.

54. Na figura abaixo, tem-se um manômetro de tubo chato, que é um dos medidores de pressão mais simples. A diferença entre a pressão P_2 exercida pelo líquido num recipiente e a pressão atmosférica ($P_{\text{atm}} = P_1$) é igual a h .

Essa diferença é a chamada pressão manométrica, em que $P_1 = 75 \text{ cm}$ e $P_2 = 45 \text{ cm}$.



Sabendo que 1 atm equivale a 760 mm Hg, a pressão, aproximada, em atm é de

- a. 0,8 atm.
- b. 0,6 atm.
- c. 0,4 atm.
- d. 0,2 atm.
- e. 1 atm.

55. Em algumas áreas abertas, nas praias ou nos campos, é possível observar a instalação de colunas com grandes hélices que são movimentadas pelo vento e geram energia elétrica. A energia limpa e inesgotável que movimenta essas hélices ainda pouco utilizada em nosso país é a energia
- eólica.
 - elétrica.
 - atômica.
 - luminosa.
 - mecânica.
56. Em uma reforma, um pedreiro teve que separar pregos muito pequenos que caíram no meio de areia e de pedregulhos.
Os processos necessários para que ele separasse cada componente foi de
- dissolução e catação.
 - filtração e peneiração.
 - peneiração e imantação.
 - peneiração e evaporação.
 - evaporação e decantação.
57. (...) Como o próprio nome indica, os antidepressivos aliviam a ansiedade e a tensão mental, mas causam danos à memória, diminuição dos reflexos e da função cardiorrespiratória, sonolência e alterações na capacidade de juízo e raciocínio.
(...) Em pouco tempo, o organismo passa a ser tolerante às anfetaminas, exigindo doses cada vez maiores. Em médio prazo, a droga pode produzir tremores, inquietude, desidratação da mucosa (boca e nariz principalmente), taquicardia, efeitos psicóticos e dependência psicológica.
- Fonte: Disponível em: <http://www.faac.unesp.br/pesquisa/nos/olho_vivo/drogas/tip_drog.htm>.
Acesso em: 20/11/2011. (Fragmento).
- Os antidepressivos e as anfetaminas são classificados, respectivamente, como drogas
- estimulantes e depressoras.
 - depressoras e estimulantes.
 - perturbadoras e depressoras.
 - estimulantes e perturbadoras.
 - perturbadoras e depressoras.
58. Os esteróides anabolizantes, conhecidos como “bombas”, são drogas que têm a propriedade de aumentar os músculos do corpo humano numa velocidade explosiva. Essas drogas provocam sérios danos à saúde, pois agem no organismo alterando as taxas do hormônio masculino denominado
- TSH.
 - ocitocina.
 - estrógeno.
 - testosterona.
 - progesterona.
59. Um motociclista passou pelo quilômetro 190 da rodovia Castelo Branco a 80 km/h, às 13h, e manteve velocidade constante até chegar a sua chácara no quilômetro 310.
Ele chegou em sua chácara às
- 14h00min.
 - 14h15min.
 - 14h30min.
 - 14h45min.
 - 14h50min.

60. Observe a representação da cadeia alimentar.

MILHO → RATO → SERPENTE → GAVIÃO

A serpente que se alimenta apenas de pequenos roedores é conhecida na cadeia alimentar como

- a.** produtora.
- b.** decompositora.
- c.** consumidora terciária.
- d.** consumidora primária.
- e.** consumidora secundária.